



EXPÉRIENCES SPATIALES

MISSION ANALOGUE

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2025 – 2026



Projet – Step-Up

Responsable de l'expérience **Step-Up** :

Alex BRUGERE-SICSIC

OBJECTIF :

Récupérer de l'énergie mécanique et la transformer
en énergie électrique

CAHIER DES CHARGES :

- Semelles solides et confortables
- Stocker l'énergie dans une batterie



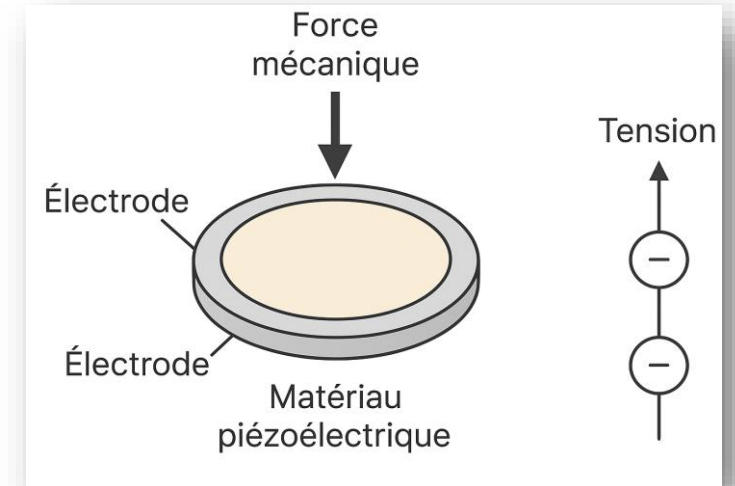
Alex BRUGERE-SICSIC
Responsable de
l'expérience **Step-Up**



Utilisation d'une semelle step-up
(Image générée par l'intelligence artificielle)



Semelle piézo-électrique



Fonctionnement d'un capteur piézoélectrique

FORCE

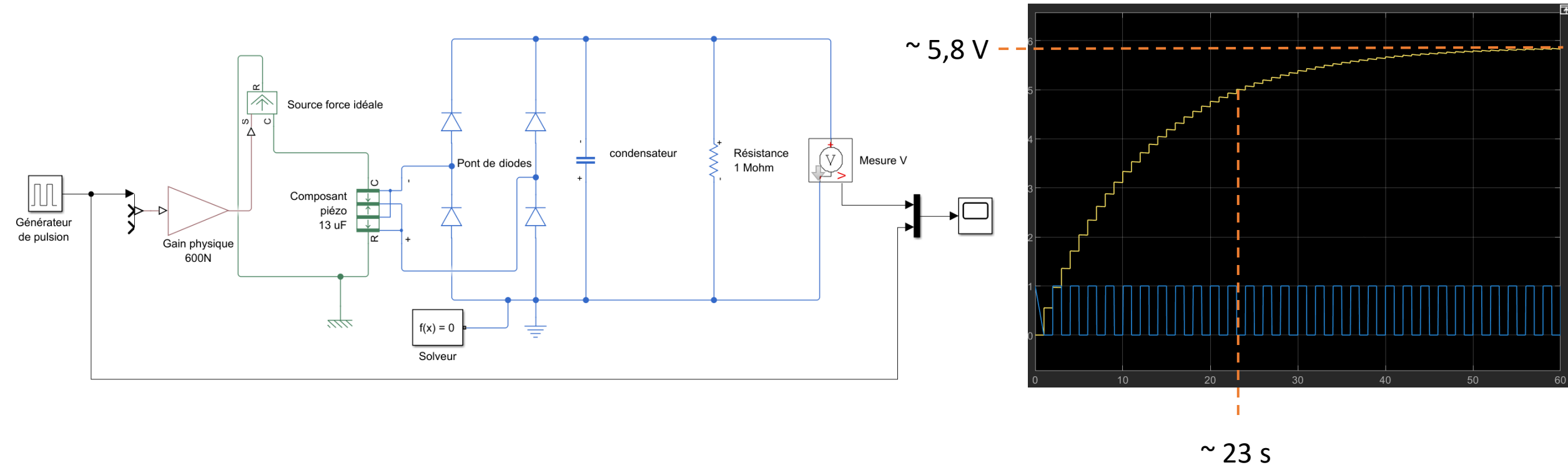


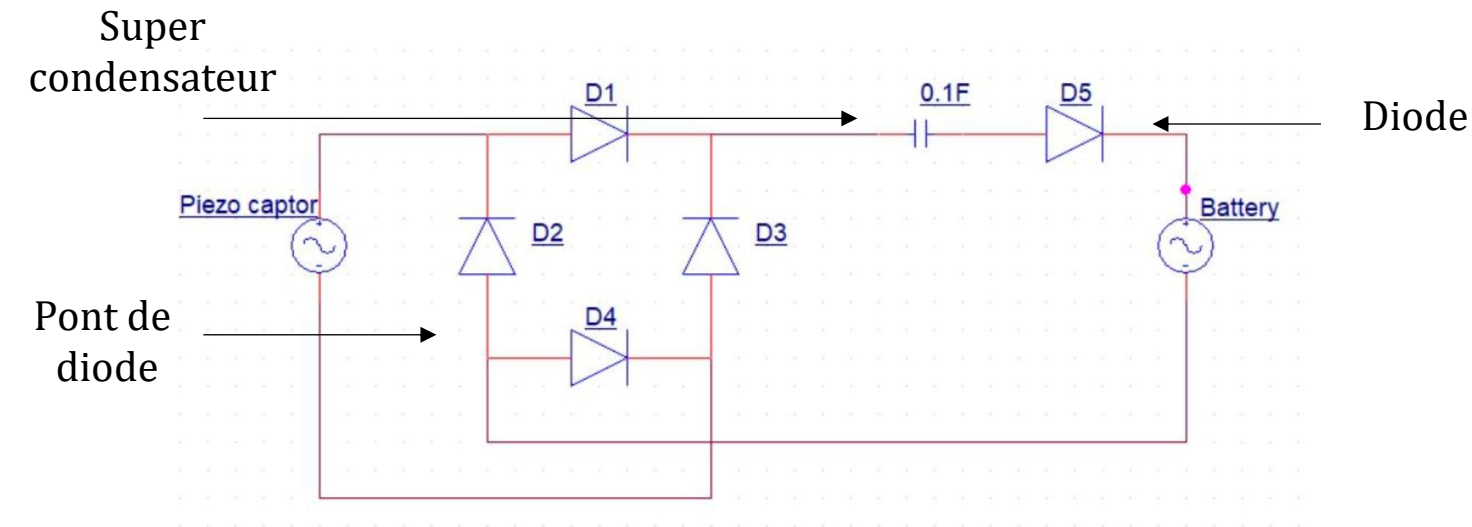
DÉFORMATION



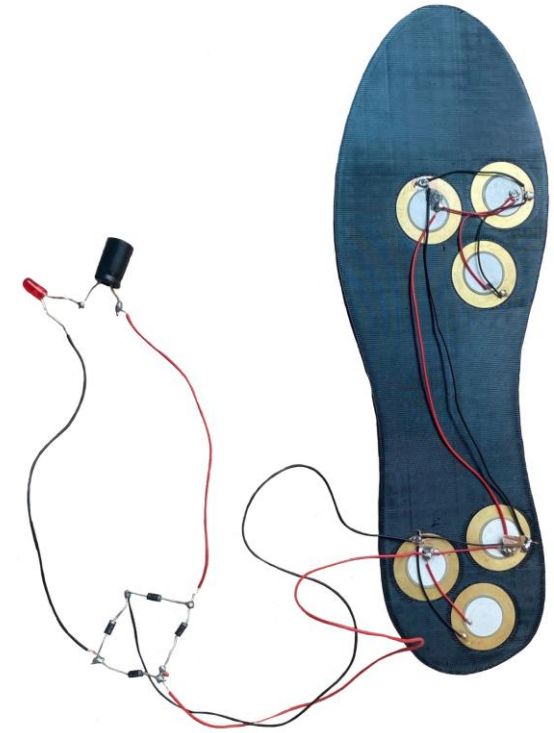
TENSION

MATLAB/SIMULINK : Modèle de capteur piézoélectrique de 13 μF





Circuit électrique de Step-Up



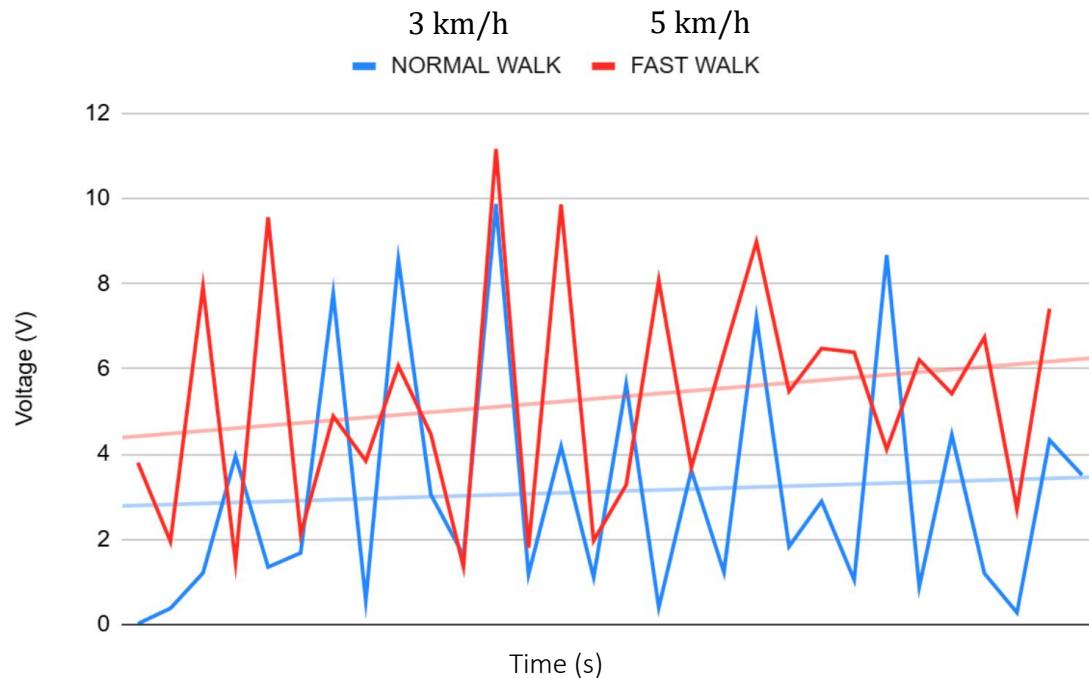
Semelle et positionnement des capteurs

PROTOCOLE :

- Marche lente et rapide pendant 10 minutes sur un tapis
- Relever les différentes tensions de sortie



Marche sur un tapis avec la semelle

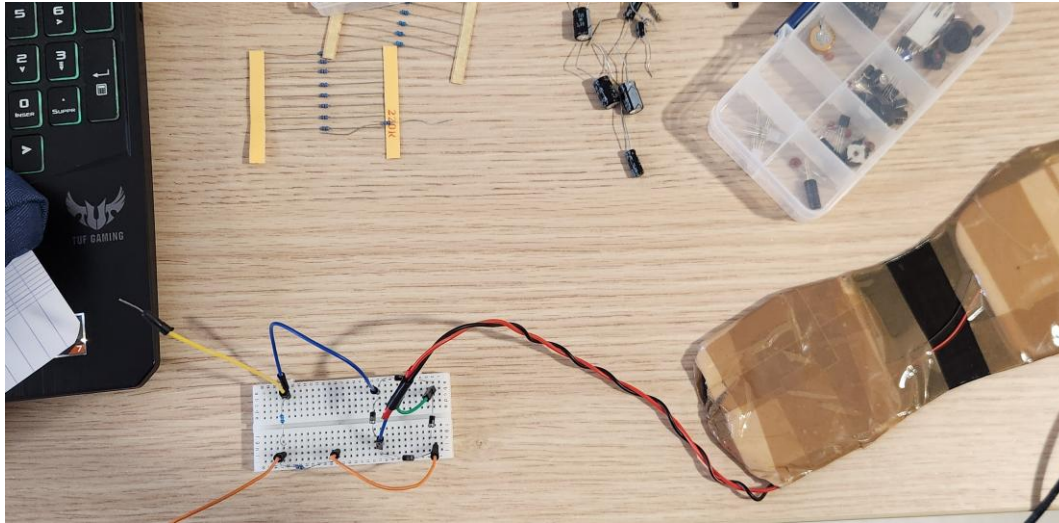


Graphique montrant les résultats du port de la semelle pendant l'expérience en Pologne

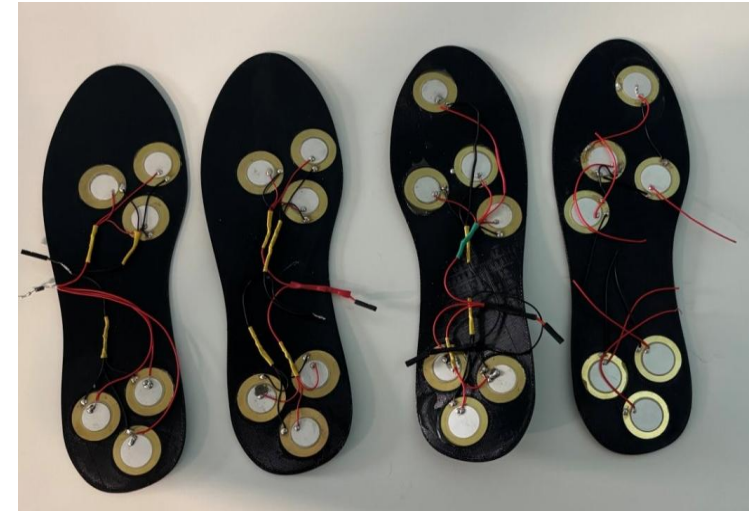
RÉSULTATS:

- Stabilisation du chargement
- Soudures plus solides
- Semelles plus confortables

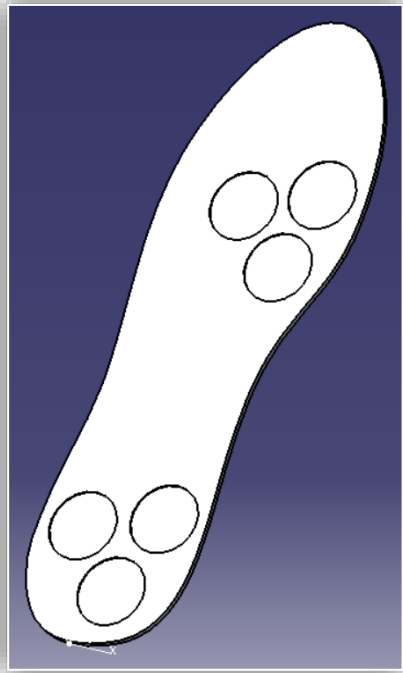
IV – Step-Up



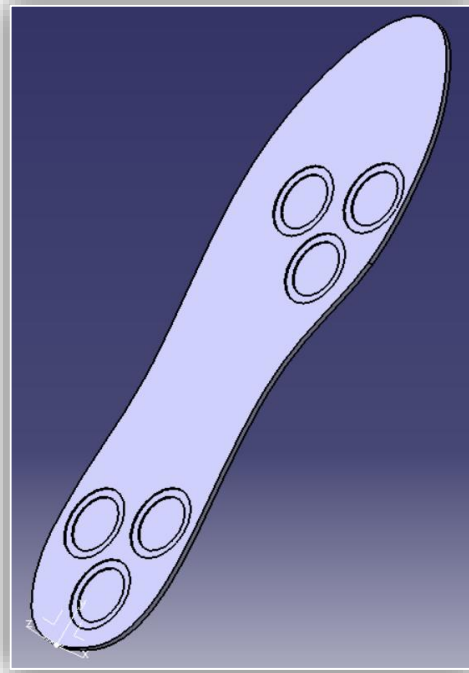
*Montage électrique en entrée de la Raspberry sur
plaquette de test*



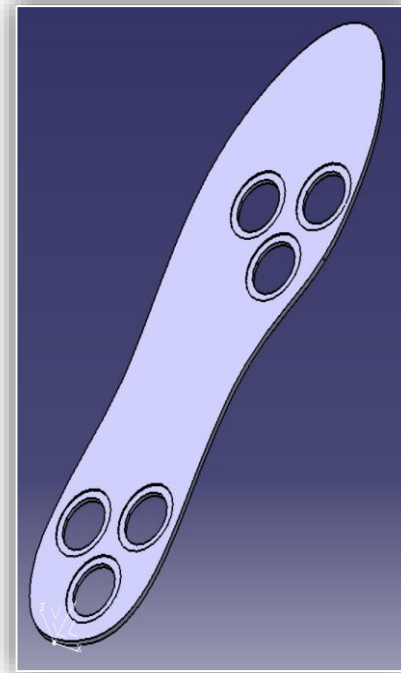
*Semelles finies
Photo réalisée par la communication*



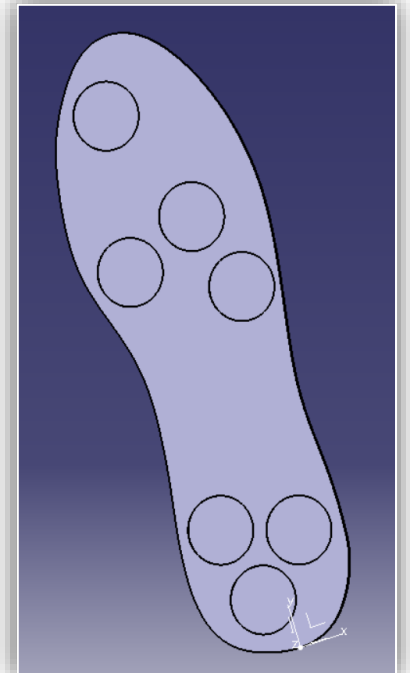
CATIA prototype 1



CATIA prototype 2



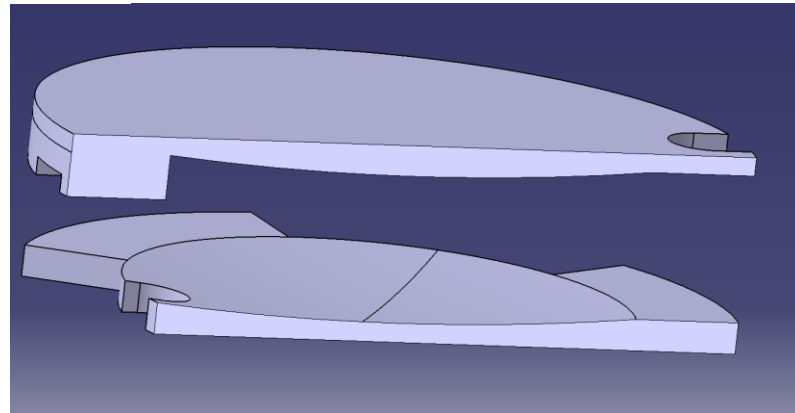
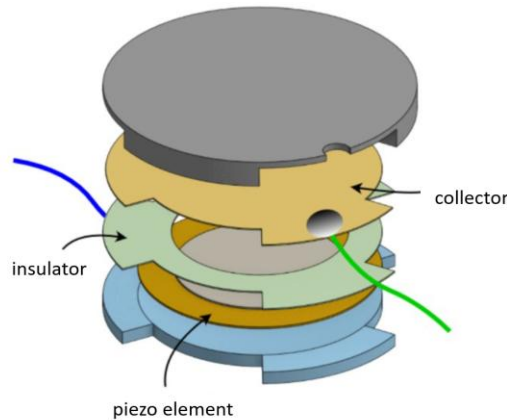
CATIA prototype 3



CATIA prototype 4

Step-Up

Idée d'amélioration



Amélioration rendement

- Protection capteurs
- Protection soudures
- Meilleure déformation du capteur (distribution de la pression)

≈ +20%

*Idée de boîte de protection du capteur et modélisation 3D
sur Catia*

Remerciements



ANALOG
ASTRONAUT
TRAINING
CENTER

ILEWG
International Lunar Exploration Working Group



Ainsi que l'aide précieuse de

- Roxana PERRIER enseignante IPSA
- Mélanie LE GAC directrice du site IPSA Toulouse
- A3, A4, A5 et les Alumni de l'IPSA
- Pr Bernard FOING ancien directeur scientifique à l'ESA
- Les professeurs de l'IPSA Toulouse
- Agata KOLODZIEJCZYK, Directrice scientifique de l'AATC
- Membres du jury soutenance 2026 – IPSA Toulouse

Nos camarades de l'association



Et les élèves de notre Grand Projet